

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий
Специальность 1-40 05 01 Информационные системы и технологии

Тема дипломного проекта: «Веб-приложение для онлайн-библиотеки»



Дипломник: Стрелковская Вероника Андреевна

Руководитель: старший преподаватель Сазонова Дарья Владимировна



Актуальность проекта

В условиях активного развития цифровых технологий и увеличения объема электронных ресурсов растет спрос на онлайн-сервисы для хранения и чтения литературы. Все больше пользователей предпочитают электронные книги, так как это удобно и позволяет получить доступ к ним с разных устройств в любое время.

На сегодняшний день существует большое количество цифровых библиотек и сервисов для чтения, однако многие из них ограничиваются базовым просмотром контента и не предоставляют достаточных возможностей для работы с текстом. В частности, часто отсутствуют функции создания заметок и цитат, формирования личных коллекций, сохранения книг в библиотеку и избранное.

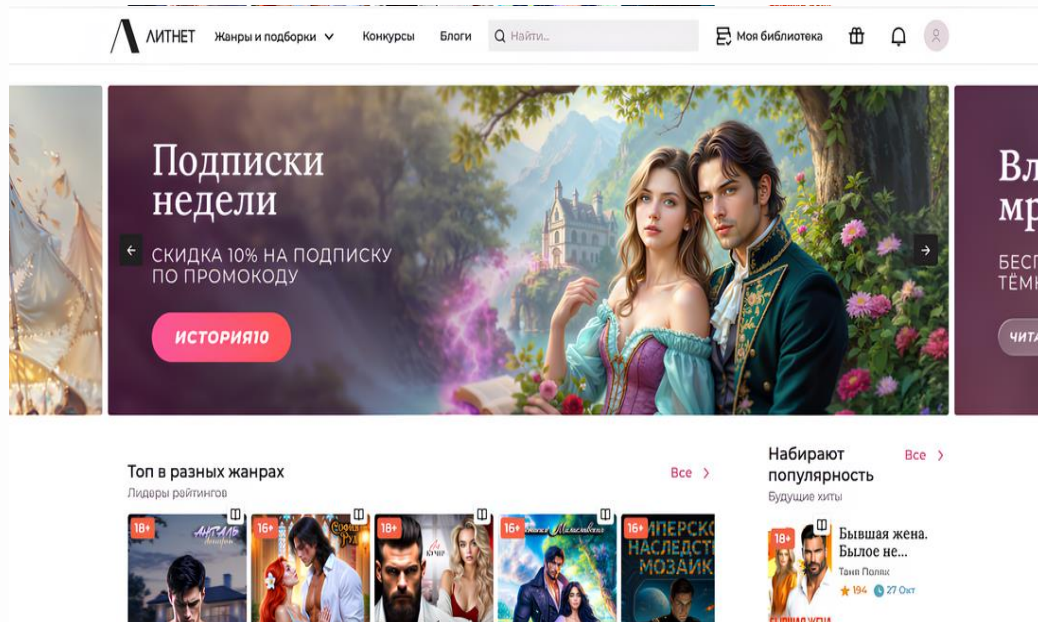
Цель и основные задачи

Цель: разработка веб-приложения для онлайн-библиотеки

Основные задачи:

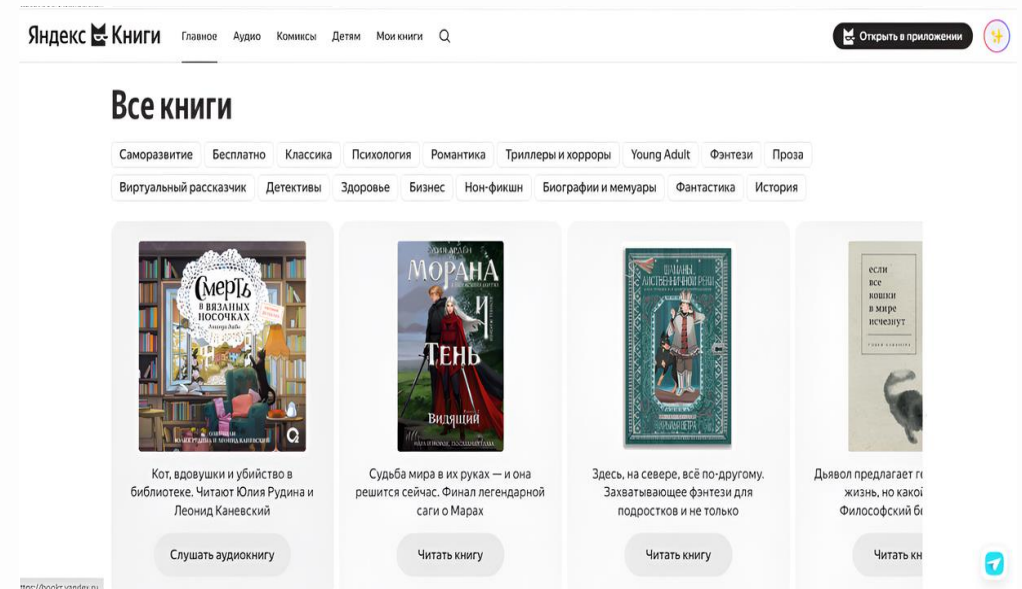
- проанализировать существующие решения и их возможности;
- спроектировать веб-приложение (требования, архитектура, БД, интерфейс);
- реализовать серверную и клиентскую части веб-приложения;
- провести тестирование веб-приложения;
- разработать руководство пользователя;
- осуществить технико-экономическое обоснование проекта.

Рассмотрение аналогов



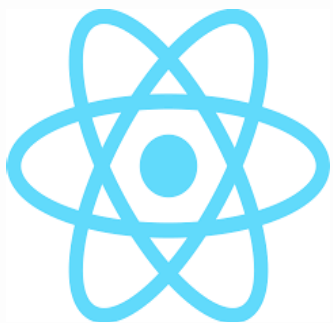
Litnet

Яндекс Книги

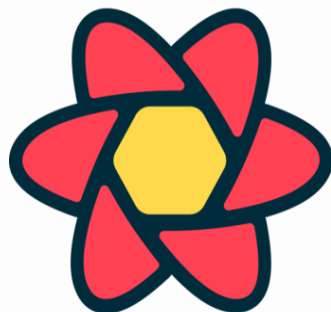


MyBook

Используемые технологии



React.js 19.2.0



TanStack React Query 5



React Router 6



Node.js 18



Express.js 5



PostgreSQL 15



Sequelize ORM 6



Docker 28.5.2

Диаграмма вариантов использования «Гость»

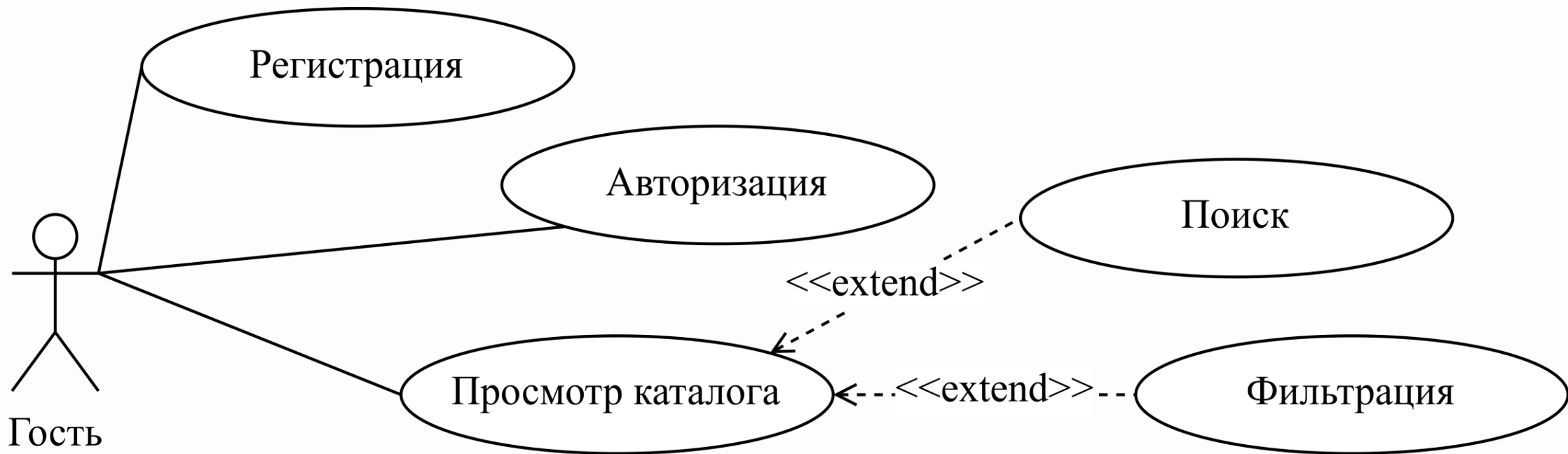


Диаграмма вариантов использования «Пользователь»

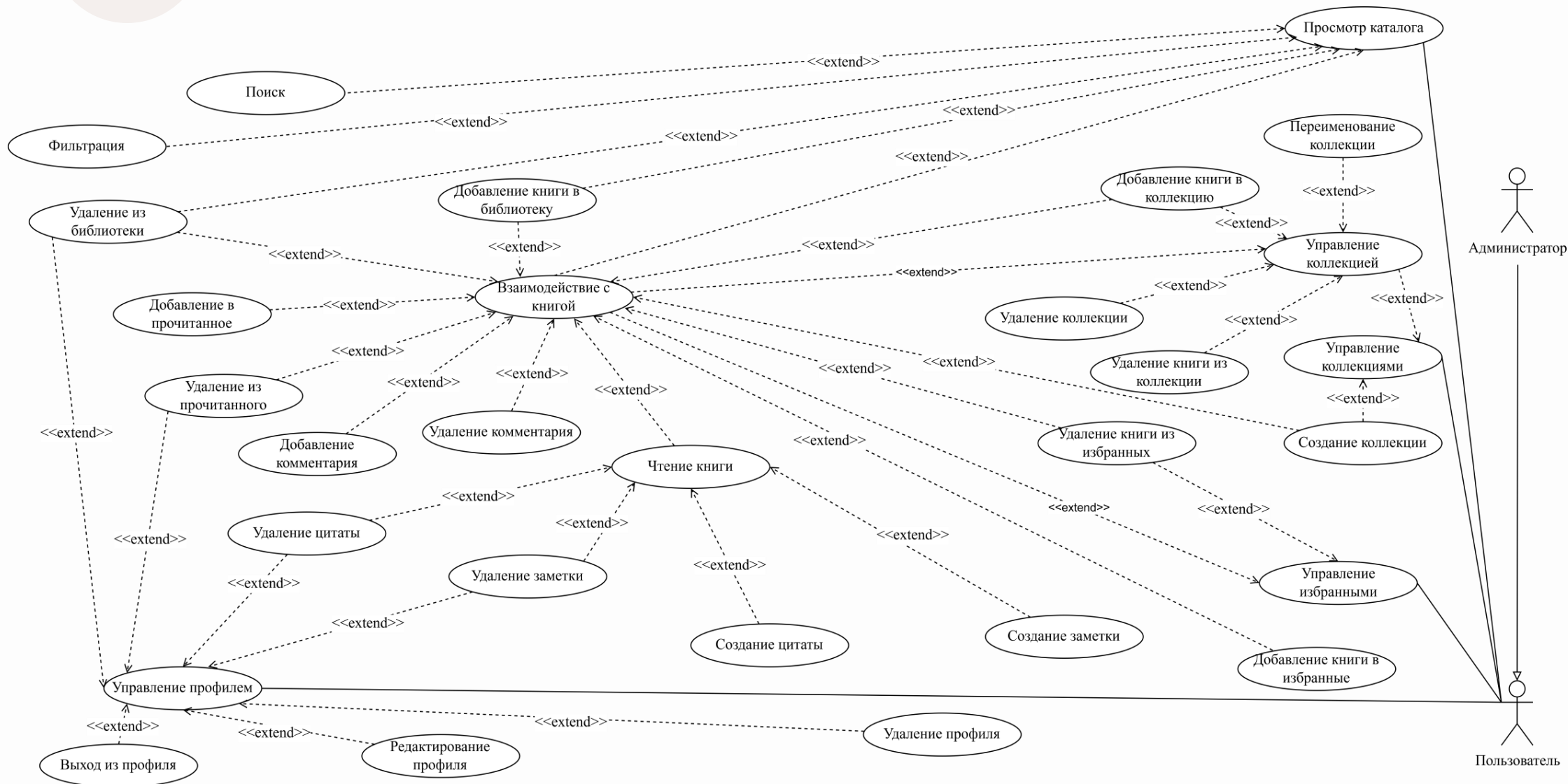


Диаграмма вариантов использования «Администратор»

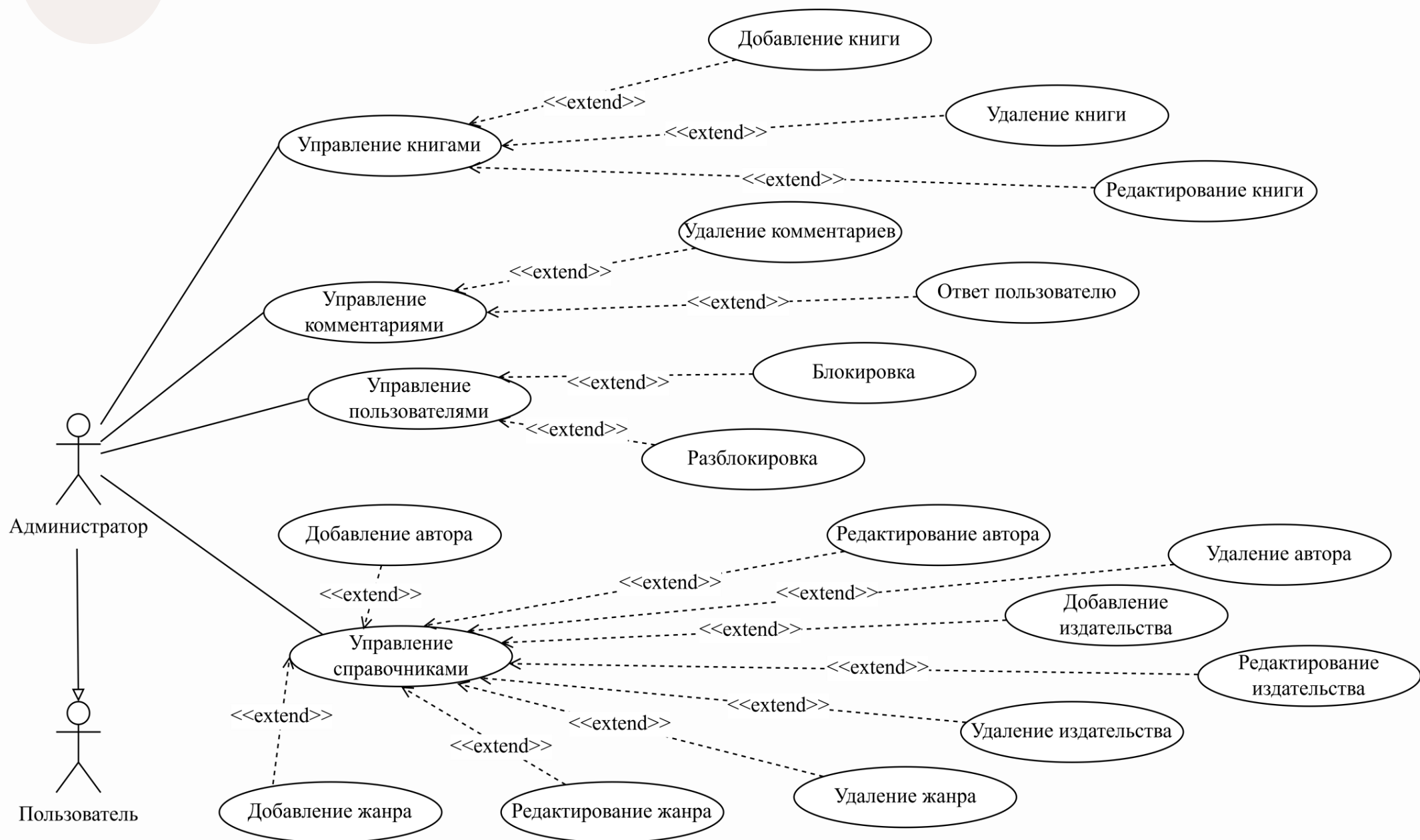
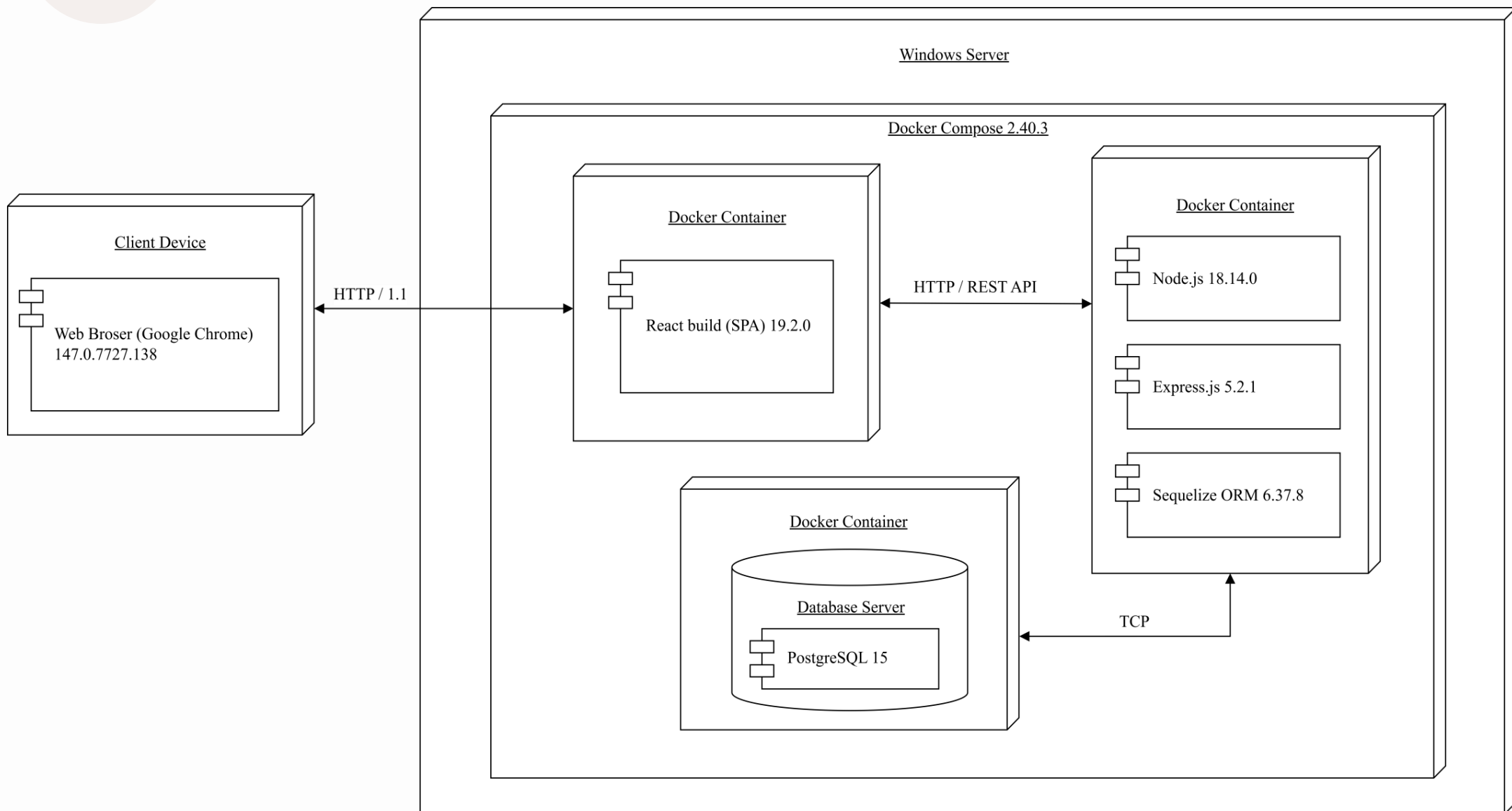
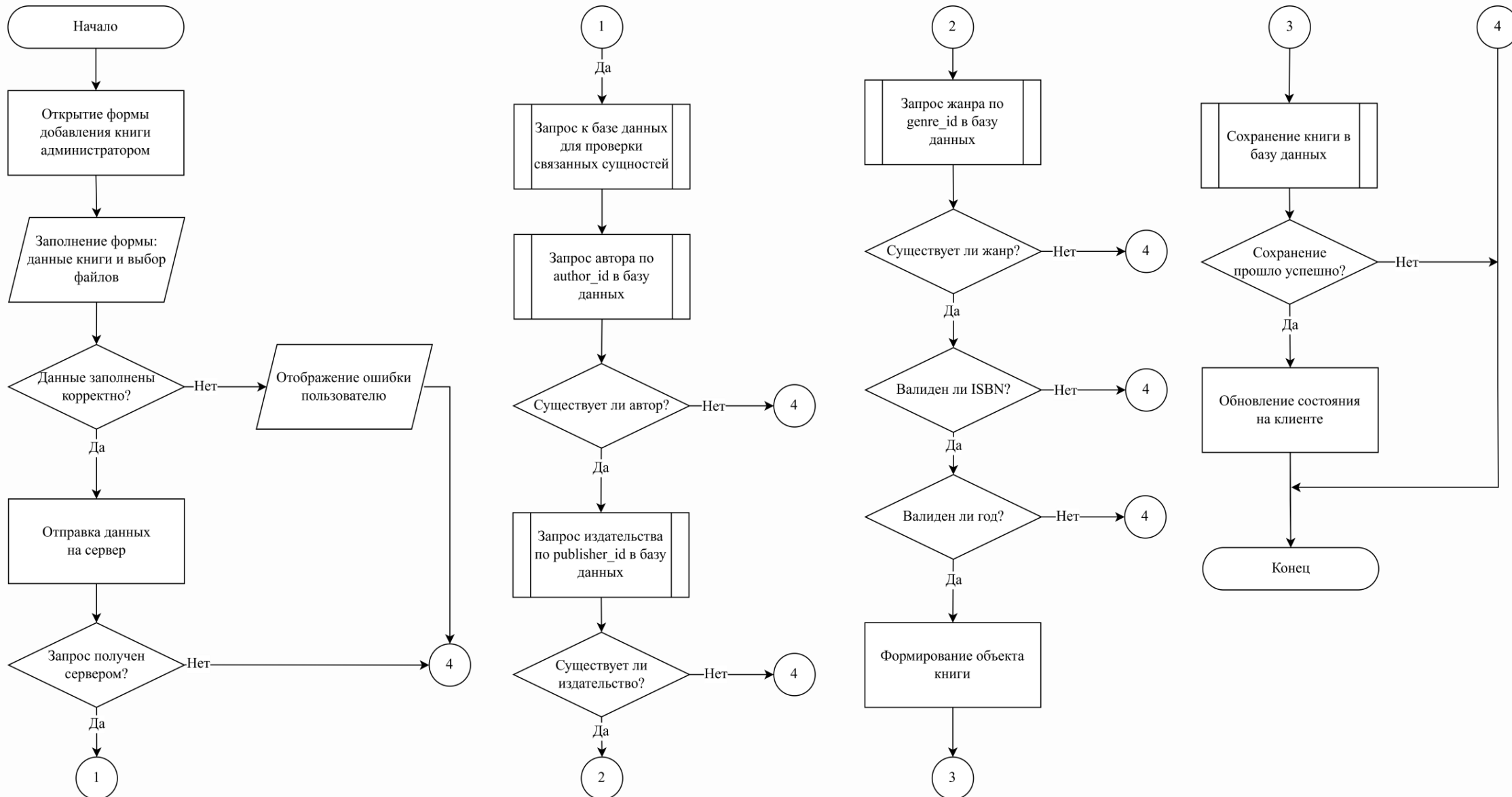


Диаграмма развертывания



Блок-схема алгоритма добавления книги



Демонстрация работы

Online Library

Поиск книг

Каталог

Коллекции

Избранное

Профиль

Привет, Choley!

Выйти

КАТАЛОГ

Найдите книгу под настроение

Жанр ▾

Автор ▾

Возраст ▾

Сбросить



Преступление и наказание

Фёдор Достоевский · 18+

Подробнее

Сохранить



Хороших девочек не убивают

Холли Джексон · 18+

Подробнее

Сохранить



Дорогая Лав, я тебя ненавижу

Элия Гринвуд · 18+

Подробнее

Сохранить



Денискины рассказы

Виктор Драгунский · 6+

Подробнее

Сохранить

Экономические показатели

Наименование показателя	Значение показателя
Время разработки, дней	79
Основная заработная плата, руб.	10397
Дополнительная заработная плата, руб.	1039,70
Отчисления в Фонд социальной защиты населения, руб.	3888,48
Отчисления в БРУСП «Белгосстрах», руб.	68,62
Расходы на материалы, руб.	15,50
Расходы на специальное оборудование и платные услуги, руб.	45
Прочие прямые затраты, руб.	1663,52
Накладные расходы, руб.	2599,25
Расходы на разработку программного средства, руб.	19717,07
Расходы на сопровождение и адаптацию, руб.	1971,71
Полная себестоимость, руб.	21688,78
Отпускная цена без НДС, руб.	27364,48
Прибыль от реализации, руб.	5675,70
Рентабельность разрабатываемого продукта, %	26,17
Чистая прибыль, руб.	4540,56

Заключение

В ходе дипломного проектирования было разработано веб-приложение для онлайн-библиотеки, а также решены все поставленные задачи:

- проанализированы существующие решения и их возможности;
- спроектировано веб-приложение (требования, архитектура, БД, интерфейс);
- реализованы серверная и клиентская части веб-приложения;
- проведено тестирование веб-приложения;
- разработано руководство пользователя;
- осуществлено технико-экономическое обоснование проекта.

Прошла апробация в рамках 77-ой научно-технической конференции учащихся, студентов и магистрантов БГТУ.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий
Специальность 1-40 05 01 Информационные системы и технологии

Тема дипломного проекта: «Веб-приложение для онлайн-библиотеки»



Дипломник: Стрелковская Вероника Андреевна

Руководитель: старший преподаватель Сазонова Дарья Владимировна